



Estradiol

1. การทดสอบ : Estradiol

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

ช่วยในการวินิจฉัย fertility disorders in the hypothalamus-pituitary-gonad axis, gynecomastia, estrogen-producing ovarian and testicular tumors, hyperplasia of adrenal cortex และช่วยติดตามการรักษาภาวะมีบุตรยากและระบุช่วงเวลาการตกไข่ (ovulation) ในการทำ in vitro fertilization (IVF)

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือด ปริมาตร 6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง (จุกแดง) เท่านั้น

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) : ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวันในเวลาราชการ

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึงรายงานผล(Total TAT) 2½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล(Analytical TAT) 1½ ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นค่ามีหน่วยเป็น pg/mL โดยใช้ค่าอ้างอิงในคน (Reference range)

ผู้ชาย		11.3 - 43.2	pg/mL
ผู้หญิง	Follicular phase	30.9-90.4	pg/mL
	Ovulation phase	60.4-533	pg/mL
	Luteal phase	60.4-232	pg/mL
	Postmenopause	< 5 - 138	

9. ค่าตรวจ (charge) : 330 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) :

Electrochemiluminescence Immunoassay (ECLIA), competition principle

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :

1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้

- Icterus : Bilirubin 66 mg/dL
- Hemolysis : Hemoglobin 1000 mg/dL
- Lipemia : Intralipid 1000 mg/dL
- Biotin : 36 ng/mL
- Rheumatoid factors: 1200 IU/mL

2) ผลการตรวจอาจผิดพลาดได้ในผู้ที่ได้รับวัคซีนจากเชื้อรวมของกระต่าย





- 3) ผลการตรวจอาจถูกรบกวนจากผู้ที่มี high titers of antibodies ต่อ analyte-specific antibodies , antibodies to streptavidin or ruthenium (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)
- 4) การทดสอบ estradiol มี cross reactivity กับยา Fulvestrant จึงไม่ควรทดสอบในผู้ป่วยที่ได้ยานี้

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (time limit for requesting additional test) : ภายใน 24 ชั่วโมง

13. อื่น ๆ (comment) :

ในการตรวจวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการวินิจฉัยโรค การแปลผลผลการทดสอบต้อง ประเมินร่วมกับประวัติผู้ป่วย และการตรวจร่างกายเสมอ

